



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

DLVN 214 : 2009

**PHƯƠNG TIỆN ĐO KHÍ THẢI XE CƠ GIỚI
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Instruments for measuring vehicle exhaust emissions
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009

ĐLVN 214 : 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 214 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 17 “Phương tiện đo hoá lý” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Phương tiện đo khí thải xe cơ giới

Quy trình kiểm định

Instruments for measuring vehicle exhaust emissions

Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường phương tiện đo khí thải xe cơ giới có phạm vi đo và sai số cho phép được nêu trong bảng 1.

Bảng 1

	CO	CO ₂	HC (n-hexan)	O ₂
Phạm vi đo	(0 ÷ 5) % thể tích	(0 ÷ 16) % thể tích	(0 ÷ 2000) ppm thể tích	(0 ÷ 21) % thể tích
Sai số tương đối cho phép	± 5 %	± 5 %	± 5 %	± 5 %

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Phương tiện đo khí thải xe cơ giới là phương tiện đo dùng để xác định hàm lượng của thành phần khí thải từ động cơ đốt trong của xe cơ giới.

- Hàm lượng Hydro Cacbon (HC) được biểu thị dưới dạng nồng độ của n-hexane (C₆H₁₄).

- Hàm lượng của thành phần CO, CO₂ và O₂ được biểu thị dưới dạng phần trăm thể tích (% thể tích) và hàm lượng của thành phần HC được biểu thị dưới dạng phần triệu thể tích (ppm thể tích).

2.2 Khí chuẩn là khí có các thành phần CO, CO₂, HC và O₂ ổn định với hàm lượng xác định và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

2.3 Khí “không” là khí có hàm lượng CO, CO₂, HC và O₂ nhỏ hơn giới hạn mà phương tiện đo có thể phát hiện được.

2.4 Mô đun là giá trị bằng số không tính đến thứ nguyên.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	7.3			
3.1	- Kiểm tra điểm “0”	7.3.2	+	+	+
3.2	- Kiểm tra sai số	7.3.3	+	+	+
3.3	- Kiểm tra độ lặp lại	7.3.4	+	+	+
3.4	- Kiểm tra độ trôi	7.3.5	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

Phương tiện kiểm định được ghi trong bảng 3.

Bảng 3

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Khí chuẩn	- Có hàm lượng và độ chính xác trong bảng 4	7.3.3; 7.3.4; 7.3.5
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Khí “không”	- Khí nitơ theo TCVN hoặc không khí sạch chứa thành phần CO, CO ₂ , HC và O ₂ nhỏ hơn giới hạn mà phương tiện đo có thể phát hiện được.	7.3.2;
2.2	Bộ điều chỉnh lưu lượng khí	- Lưu lượng: (0,5 ÷ 10,0) L/ph. - Độ chính xác: $\pm 1 \%$	7.3;
3	Phương tiện phụ		
3.1	Áp kế	- Phạm vi đo: (0 ÷ 25) Mpa - Cấp chính xác: 1,5	7.3

(1)	(2)	(3)	(4)
3.2	Van nối, ống nối	- Kết nối và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của bình khí chuẩn và thiết bị phân tích.	7.3;
3.3	Baromet	- Phạm vi đo (750 ÷ 1150) hPa - Giá trị độ chia: 0,1 hPa	5
3.4	Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Nhiệt độ: (0 ÷ 50) °C; Giá trị độ chia: 1 °C. - Độ ẩm không khí: (25 ÷ 95) %RH; Giá trị độ chia: 1 %RH.	5

Bảng 4

Thành phần khí chuẩn	Giá trị hàm lượng		Độ chính xác (tương đối)
	Giá trị 1	Giá trị 2	
CO	(0,5 ÷ 1) % thể tích	(3,5 ÷ 4) % thể tích	± 2 %
CO ₂	(3 ÷ 6) % thể tích	(10 ÷ 14) % thể tích	± 2 %
HC (n-hexan)	(100 ÷ 300) ppm thể tích	(1000 ÷ 1200) ppm thể tích	± 2 %
O ₂	(0,5 ÷ 10) % thể tích	20,9 % thể tích	± 2 %

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định, phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau đây:

- Nhiệt độ: (5 ÷ 40) °C;
- Độ ẩm không khí: đến 90 %RH;
- Áp suất khí quyển: (860 ÷ 1060) hPa;
- Có hệ thống thoát khí;
- Không có các loại hơi, các loại khí có khả năng ăn mòn cũng như các chất dễ gây cháy hoặc nổ.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Chọn khí “không” và khí chuẩn theo mục 4;
- Đặt bình khí “không” và khí chuẩn trong phòng kiểm định ít nhất 6 giờ đối với bình có dung tích nhỏ hơn 40 L và ít nhất 16 giờ đối với bình có dung tích từ 40 L trở lên.
- Trước khi tiến hành kiểm định, phương tiện đo khí thải xe cơ giới phải được đặt trong phòng kiểm định ít nhất 4 giờ.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện đo khí thải xe cơ giới với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hiệu và phụ kiện kèm theo.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây :

Là kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của phương tiện đo khí thải xe cơ giới theo tài liệu kỹ thuật.

7.3 Kiểm tra đo lường

Phương tiện đo khí thải xe cơ giới được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Phương pháp kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới là phương pháp đo hàm lượng của khí chuẩn bằng phương tiện đo khí thải xe cơ giới cần kiểm định.

7.3.2 Kiểm tra điểm “0”

- Dùng phương tiện cần kiểm định đo 3 lần liên tiếp khí “không”. Ghi kết quả vào biên bản kiểm định ở phụ lục 1.

- Sai số tuyệt đối cho phép như sau:

CO: $\pm 0,06$ % thể tích

CO₂: $\pm 0,5$ % thể tích

HC: ± 12 ppm thể tích

O₂: $\pm 0,1$ % thể tích

7.3.3 Kiểm tra sai số

- Sai số của phương tiện đo phải được xác định riêng rẽ đối các thành phần của khí chuẩn có hàm lượng như trong bảng 4

- Dùng phương tiện cần kiểm định đo 3 lần liên tiếp. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

- Sai số được tính theo công thức sau:

$$\delta = \frac{C_d - C_{ch}}{C_{ch}} \times 100$$

Trong đó :

δ - Sai số tương đối, %

C_d - Giá trị của hàm lượng khí đo được, % thể tích hay ppm thể tích

C_{ch} - Giá trị hàm lượng của khí chuẩn, % thể tích hay ppm thể tích

- Sai số δ không được lớn hơn sai số cho phép của phương tiện đo cần kiểm định.

7.3.4 Kiểm tra độ lặp lại.

- Với mỗi thành phần của khí chuẩn nêu trong bảng 4, chọn một giá trị hàm lượng khí chuẩn để tiến hành kiểm tra độ ổn định theo thời gian ở thang đo tương ứng.
- Dùng phương tiện cần kiểm định đo 5 lần liên tiếp hàm lượng khí chuẩn đã chọn. Ghi kết quả vào biên bản kiểm định ở phụ lục 1.
- Độ lệch chuẩn s được tính theo công thức sau:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}{n-1}}$$

Trong đó:

- n – số lần đo;
- Y_i – giá trị đo thứ i;
- $\bar{Y}$ – giá trị đo trung bình.

- Độ lệch chuẩn s không được lớn hơn 1/3 mô đun sai số cho phép của phương tiện đo cần kiểm định.

7.3.5 Kiểm tra độ trôi

- Chọn khí chuẩn như mục 7.3.4
- Dùng phương tiện cần kiểm định đo 3 lần giá trị hàm lượng khí chuẩn đã chọn, mỗi lần cách nhau 2 h. Ghi kết quả vào biên bản kiểm định ở phụ lục 1.
- Sai lệch giữa các kết quả đo so với phép đo đầu tiên không được lớn hơn sai số cho phép của phương tiện đo.

8 Xử lý chung

8.1 Phương tiện đo khí thải xe cơ giới đạt các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo quy định.
- Dán tem kiểm định.

8.2 Nếu phương tiện đo khí thải xe cơ giới không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 8.1 và xóa tem kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ giới: 1 năm

Tên cơ quan kiểm định

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:

Tên phương tiện đo:

Kiểu:Số:.....

Cơ sở sản xuất:Năm sản xuất:.....

Đặc trưng kỹ thuật:.....

.....

Cơ sở sử dụng:.....

Phương pháp thực hiện:.....

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:.....

Điều kiện môi trường:.....

Người thực hiện:Ngày thực hiện:.....

Địa điểm thực hiện:.....

Kết quả

1. Kiểm tra bên ngoài: Đạt Không đạt

2. Kiểm tra kỹ thuật: Đạt Không đạt

3. Kiểm tra đo lường:

- Kiểm tra điểm "0"

Khí "không"								
TT	Thành phần	Lần đo			Trung bình	Sai số	Sai số cho phép	Kết luận
		1	2	3				
1	CO							
2	CO ₂							
3	HC							
4	O ₂							

- Kiểm tra sai số:

TT	Khí chuẩn và hàm lượng	Lần đo			Trung bình	Sai số	Sai số cho phép	Kết luận
		1	2	3				
1	CO							
2	CO ₂							
3	HC							
4	O ₂							

- Kiểm tra độ lặp lại:

Khí chuẩn	Hàm lượng	Lần đo					Trung bình	Độ lệch chuẩn	Sai số cho phép	Kết luận
		1	2	3	4	5				
CO										
CO ₂										
HC										
O ₂										

- Kiểm tra độ trôi

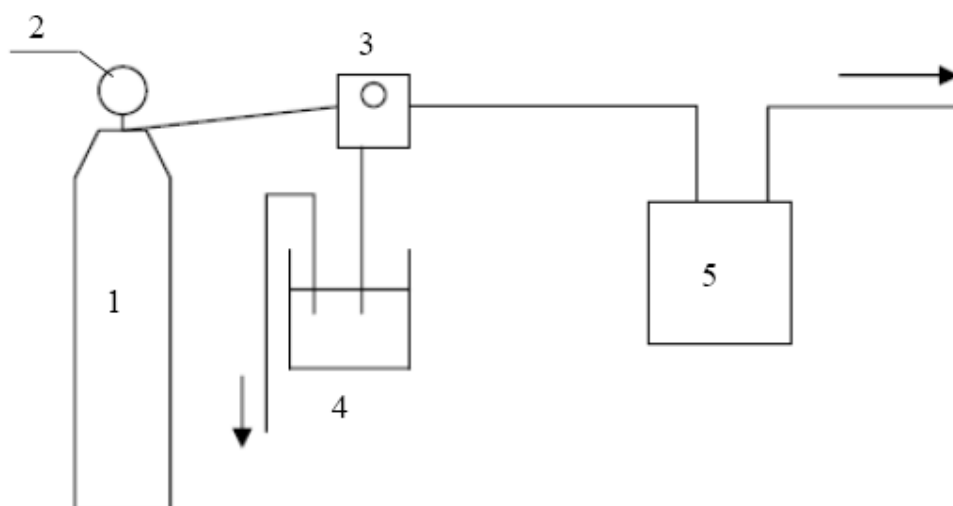
Khí chuẩn	Hàm lượng	Lần đo và thời gian đo			Sai số với phép đo đầu tiên		Sai số cho phép	Kết luận
		1 (.....)	2 (.....)	3 (.....)	(2)-(1)	(3)-(1)		
CO								
CO ₂								
HC								
O ₂								

4 Kết luận:

Người soát lại

Kiểm định viên

Sơ đồ kiểm tra sai số



Trong đó:

1. Bình khí chuẩn
2. Van điều chỉnh
3. Thiết bị đo lưu lượng khí
4. Thiết bị sục khí
5. Phương tiện đo khí thải xe cơ giới

Tài liệu tham khảo

ĐLVN 45 : 1999

Máy đo hàm lượng khí – Quy trình kiểm định.

ĐLVN 113 : 2003

Yêu cầu về nội dung và cách trình bày văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

TCVN 3286-79

Nitơ kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6204 : 2008

Phương tiện giao thông đường bộ – Phương pháp đo khí thải trong kiểm tra hoặc bảo dưỡng.

TCVN 6208 : 2008

Thiết bị đo khí thải xe.

ISO 3930 : 2000/OIML R99 : 2000

Instruments for measuring vehicle exhaust emissions.